

Propuesta Metodológica: Calibración Secuencial de Black-Litterman

- **Objetivo del experimento**

- Convertir Black-Litterman desde una configuración heurística a una configuración calibrada experimentalmente.
 - Evitar una búsqueda global exhaustiva de todas las combinaciones posibles.
 - Justificar la calibración como una heurística secuencial: primero se decide qué información entra al modelo, luego cuánta confianza se le asigna, y finalmente se evalúa robustez y efecto económico.
-

1. Definición Del Espacio De Búsqueda

- **Parámetros estructurales de la matriz de views P**

- Se deben iterar configuraciones que cambian qué activos reciben opinión positiva o negativa.
- Para *momentum general* sobre los 601 activos:
 - * `lookback_days`: {63, 126, 252} días hábiles.
 - * `top_bottom_size`: {10, 20, 30} activos long y short.
 - * Tipo de peso en P : {equiponderado, ponderado por ranking}.
- Para *momentum con filtro por capitalización*:
 - * `market_cap_universe_size`: {20, 40, 60}.
 - * `lookback_days`: {63, 126, 252}.
 - * `long_short_size`: {5, 10, 20}, respetando que $2k \leq \text{market_cap_universe_size}$.
 - * Tipo de peso en P : {equiponderado, ponderado por market cap dentro del grupo}.
- Para *view macro de desempleo*:
 - * Mantenerla como escenario macro, no como señal predictiva fuerte si no se incorporan datos reales.
 - * `unemployment_assumed`: {4%, 5%, 6%}.
 - * `unemployment_neutral`: mantener 5% como base.
 - * `macro_beta`: {0.5, 1.0, 1.5}.
 - * Dirección sectorial:
 - Desempleo bajo: favorecer sectores cíclicos.
 - Desempleo alto: favorecer sectores defensivos.
 - Desempleo neutral: señal cercana a cero, sirve como control.

- **Parámetros del vector Q**

- Para momentum:
 - * Q debe seguir siendo el spread observado entre grupo long y grupo short.

- * Agregar un factor de intensidad $q_scale: \{0.5, 1.0, 1.5\}$.
 - * Esto permite probar views conservadoras, base y agresivas sin cambiar la composición de P .
 - Para desempleo:
 - * Q debe construirse como magnitud del shock macro: diferencia entre desempleo asumido y neutral, escalada por `macro_beta`.
 - * También puede incluir $q_scale: \{0.5, 1.0, 1.5\}$ si se quiere homologar la sensibilidad con momentum.
 - **Parámetros de incertidumbre Ω**
 - Mantener la estructura actual:
 - * $\Omega = P \cdot \tau \cdot \Sigma \cdot P' / \text{confidence}$.
 - Iterar niveles de confianza acotados:
 - * Momentum: $\{0.35, 0.50, 0.65, 0.80\}$.
 - * Desempleo: $\{0.20, 0.35, 0.50\}$.
 - Justificación:
 - * Momentum es una señal de mercado directamente observada, por eso puede admitir mayor confianza.
 - * Desempleo, si sigue siendo asumido y no observado desde una serie macro real, debe tener menor confianza.
 - **Parámetro global τ**
 - Iterar al final:
 - * $\tau: \{0.01, 0.025, 0.05, 0.10, 0.20\}$.
 - $\tau = 0.05$ queda como valor base.
 - No conviene calibrarlo antes de las views porque τ controla la incertidumbre del prior completo, mientras que primero necesitamos saber qué señal aporta valor.
-

2. Secuencia De Calibración

- **Paso 0: Fijar caso base y horizonte**
 - Mantener Markowitz y benchmark equiponderado como líneas base.
 - Usar `h7_f2` como horizonte central, porque ya está justificado por la validación robusta previa.
 - No recalibrar todo el pipeline desde cero; esta etapa solo fija el terreno de comparación.
- **Paso 1: Selección de familia de view**
 - Comparar familias con parámetros base:
 - * Momentum general.
 - * Momentum top market-cap.
 - * Momentum top/bottom market-cap.
 - * Desempleo.
 - * Opcionalmente, BL sin view o prior puro como control.
 - Mantener fijos:
 - * $\tau = 0.05$.

- * confidence = 0.50 para momentum.
- * confidence = 0.35 para desempleo.
- * q_scale = 1.0.
- Objetivo:
 - * Identificar qué tipo de información mejora más frente a Markowitz.
- Justificación:
 - * P y Q definen la dirección económica del ajuste. Antes de calibrar intensidades, debemos saber qué señal tiene contenido útil.
- **Paso 2: Calibrar estructura interna de P**
 - Solo para las 1 o 2 familias ganadoras del Paso 1.
 - Para momentum:
 - * Primero iterar `lookback_days`.
 - * Luego iterar tamaño del universo por capitalización.
 - * Después iterar número de activos long/short.
 - * Finalmente probar ponderación equiponderada versus ponderación por ranking o market cap.
 - Para desempleo:
 - * Iterar desempleo asumido, `macro_beta` y composición sectorial.
 - Objetivo:
 - * Elegir una matriz P que sea interpretable, estable y con buen desempeño fuera de muestra.
 - Justificación:
 - * Esta etapa calibra qué activos reciben la señal, sin mezclar todavía el problema con confianza o τ .
- **Paso 3: Calibrar intensidad de Q**
 - Con la mejor estructura de P fija, iterar `q_scale`.
 - Alternativas:
 - * 0.5: view conservadora.
 - * 1.0: view empírica base.
 - * 1.5: view agresiva.
 - Objetivo:
 - * Ver si el spread empírico original está sobreestimando o subestimando la señal.
 - Criterio:
 - * Penalizar configuraciones que ganan retorno pero elevan mucho drawdown, CVaR o inestabilidad de pesos.
- **Paso 4: Calibrar Ω mediante confianza**
 - Con P y Q fijos, iterar los niveles de confianza.
 - Objetivo:
 - * Medir cuánto debe desplazarse el posterior hacia la view.
 - Interpretación:
 - * Confianza baja: BL se parece más al prior de mercado.
 - * Confianza alta: BL se parece más a una estrategia activa guiada por la view.

- Esta etapa es clave para responder al profesor: los pesos de las views ya no son arbitrarios, porque se elige la confianza que logra mejor desempeño robusto.
 - **Paso 5: Calibrar τ**
 - Con P , Q y Ω ya definidos, iterar τ .
 - Objetivo:
 - * Evaluar sensibilidad del modelo a la incertidumbre del prior.
 - Justificación matemática:
 - * Como Ω depende de τ , en algunas formulaciones el efecto de τ sobre la media posterior puede ser limitado, pero sí puede afectar covarianza posterior y estabilidad del optimizador.
 - Por eso τ debe tratarse como sensibilidad final, no como primera decisión.
 - **Paso 6: Validación robusta final**
 - Tomar la configuración ganadora y evaluarla contra:
 - * Markowitz base.
 - * Benchmark equiponderado.
 - * Configuración BL anterior no calibrada.
 - Evaluar en:
 - * Escenario sin pandemia.
 - * Escenario con pandemia.
 - * Ventanas robustas.
 - * Splits aleatorios.
 - Objetivo:
 - * Confirmar que la configuración no ganó por accidente en un único periodo.
 - **Paso 7: Evaluación P4 separada**
 - La configuración BL final entra como input a Monte Carlo.
 - La utilidad de empresa se calcula después, nunca dentro del optimizador.
 - Comparar en P4:
 - * Markowitz base.
 - * Mejor BL calibrado.
 - * Benchmark, si se quiere mantener como referencia externa.
 - Métricas:
 - * Riqueza terminal.
 - * Tasa de retiro.
 - * Probabilidad de ganancia.
 - * Utilidad empresa por saldo administrado.
 - * Score P4.
-

3. Métricas De Selección Y Robustez

- **Métricas financieras principales**
 - Sharpe rebalanceado.

- Retorno total rebalanceado.
- Retorno anual rebalanceado.
- Volatilidad anual rebalanceada.
- Max drawdown rebalanceado.
- CVaR 95% diario rebalanceado.

- **Métricas relativas**

- Delta Sharpe contra Markowitz del mismo perfil.
- Delta Sharpe contra benchmark.
- Delta drawdown contra Markowitz.
- Delta CVaR contra Markowitz.
- Mejora porcentual de Sharpe:

$$* \frac{\text{Sharpe}_{BL} - \text{Sharpe}_{\text{Markowitz}}}{|\text{Sharpe}_{\text{Markowitz}}|}$$

- Mejora porcentual de riqueza P4:

$$* \frac{\text{Riqueza}_{BL} - \text{Riqueza}_{\text{Markowitz}}}{\text{Riqueza}_{\text{Markowitz}}}$$

- **Métricas de estabilidad**

- Desviación estándar del Sharpe en ventanas robustas.
- Percentil 25 o percentil 10 del Sharpe fuera de muestra.
- Peor drawdown observado entre ventanas.
- Turnover semestral promedio:
 - * Cambio de pesos entre rebalanceos.
- Concentración:
 - * Peso máximo.
 - * Número efectivo de activos.
 - * Índice Herfindahl.
- Estabilidad de composición:
 - * Overlap de top holdings entre rebalanceos.
 - * Persistencia de activos long/short en la view.

- **Métricas de resiliencia ante pandemia**

- Delta Sharpe:
 - * Sharpe con pandemia — Sharpe sin pandemia.
- Delta drawdown:
 - * Drawdown con pandemia — Drawdown sin pandemia.
- Delta CVaR.
- Un modelo robusto no necesita ganar siempre, pero no debe colapsar en escenario con pandemia.
- Preferir configuraciones con desempeño algo menor en normalidad si reducen pérdidas extremas o volatilidad en estrés.

- **Criterio de selección recomendado**

- Usar un criterio en dos capas:
 - * Primero filtros mínimos.
 - * Luego ranking compuesto.
- Filtros mínimos:

- * Sharpe BL mayor que Markowitz en al menos los perfiles objetivo.
 - * Drawdown no peor que Markowitz por más de 2 a 3 puntos porcentuales.
 - * CVaR no peor que Markowitz de forma material.
 - * Solución factible y pesos razonables.
 - * No depender de un único perfil o un único escenario.
 - Ranking compuesto:
 - * 40% Sharpe fuera de muestra.
 - * 20% drawdown/CVaR.
 - * 15% retorno anual.
 - * 15% estabilidad entre ventanas.
 - * 10% resiliencia pandemia.
 - El ranking no debe reemplazar la interpretación: debe servir como apoyo cuantitativo para justificar la decisión.
-

4. Estructura De La Historia Para El Informe

- **Tabla 1: Espacio de búsqueda**

- Columnas: Etapa, Parámetro calibrado, Valores probados, Valores fijos en esa etapa, Criterio de selección.
- Propósito: Mostrar que la calibración fue ordenada y no arbitraria.

- **Tabla 2: Caso base**

- Comparar Markowitz, benchmark y BL actual no calibrado.
- Columnas: Modelo, Perfil, Retorno, Volatilidad, Sharpe, Drawdown, CVaR.
- Propósito: Establecer desde dónde parte la mejora.

- **Gráfico 1: Camino de calibración**

- Tipo waterfall o barras incrementales.
- Mostrar: Markowitz base, BL con view base, BL con P calibrada, BL con Q calibrado, BL con confianza calibrada, BL con τ final.
- Métrica principal: Sharpe o delta Sharpe frente a Markowitz.

- **Tabla 3: Comparación de familias de views**

- Filas: Momentum general, Momentum market-cap, Momentum top/bottom market-cap, De-sempleo.
- Columnas: Mejor perfil, Sharpe, Retorno, Drawdown, CVaR, Delta vs Markowitz, Delta vs benchmark.
- Propósito: Justificar qué señal tiene más valor.

- **Gráfico 2: Heatmap de lookback y tamaño de universo**

- Eje X: Lookback.
- Eje Y: Tamaño de universo o long/short size.
- Color: Sharpe promedio fuera de muestra o score robusto.
- Propósito: Mostrar visualmente por qué se eligió una configuración de P .

- **Gráfico 3: Sensibilidad de confianza**

- Eje X: Nivel de confianza.

- Eje Y: Sharpe, drawdown o score robusto.
 - Una línea por escenario: Sin pandemia, Con pandemia.
 - Propósito: Mostrar que Ω fue calibrada experimentalmente.
 - **Gráfico 4: Sensibilidad de τ**
 - Eje X: τ .
 - Eje Y: Sharpe robusto.
 - Complemento: Tabla con retorno, drawdown y CVaR.
 - Propósito: Mostrar que τ no quedó fijo sin análisis.
 - **Tabla 4: Robustez fuera de muestra**
 - Columnas: Configuración, Sharpe medio, Sharpe p25, Sharpe mínimo, Desviación estándar de Sharpe, Drawdown medio, CVaR medio, Ventanas evaluadas.
 - Propósito: Defender resiliencia, no solo performance puntual.
 - **Gráfico 5: Efecto pandemia**
 - Barras de delta Sharpe y delta drawdown por perfil.
 - Comparar: Markowitz, BL calibrado, Benchmark.
 - Propósito: Mostrar si BL amortigua el deterioro en escenarios adversos.
 - **Gráfico 6: Estabilidad de portafolio**
 - Opciones: Turnover promedio por rebalanceo, Peso máximo por rebalanceo, Número efectivo de activos, Overlap de top holdings.
 - Propósito: Mostrar que la solución no es solo buena en KPIs, sino implementable y estable.
 - **Tabla 5: Recomendación final por perfil**
 - Columnas: Perfil de riesgo, Modelo recomendado, View final, Parámetros finales, Sharpe BL, Sharpe Markowitz, Mejora porcentual, Drawdown, Comentario de robustez.
 - Propósito: Construir la conclusión fuerte que pidió el profesor.
 - **Tabla 6: Evaluación P4 final**
 - Comparar únicamente: Markowitz base, BL calibrado, Benchmark si se quiere mantener referencia.
 - Columnas: Perfil, Riqueza esperada, Tasa de retiro, Probabilidad de ganancia, Utilidad empresa, Score P4.
 - Propósito: Traducir la mejora financiera a impacto cliente-empresa, manteniendo separado el optimizador de portafolio.
-

Conclusión metodológica esperada del experimento

- La calibración debe cerrar con una frase defendible del tipo:
 - Para ciertos perfiles de riesgo, se recomienda Black-Litterman con la view calibrada seleccionada, porque mejora el desempeño ajustado por riesgo frente a Markowitz base, mantiene estabilidad fuera de muestra y no se deteriora excesivamente en escenarios con pandemia.
- La decisión final no debe basarse solo en el máximo Sharpe.
- Debe basarse en:
 - Mejora frente al caso base.
 - Robustez en ventanas.
 - Resiliencia ante pandemia.

- Estabilidad de composición.
- Impacto posterior en P4 para cliente y empresa.